Aula 16: Mensuração de Desigualdade

Cap. 20 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro da aula

1. **Por que medir desigualdade?**
2. **Curva de Lorenz e Índice de Gini**
3. **Pobreza: como medir, linhas e dados do Brasil**
4. **IDH: desenvolvimento além da renda**
5. **O Brasil em perspectiva e políticas redistributivas**

Aplicações: PNAD, Banco Mundial, PNUD, Bolsa Família.

Pare e reflita

Pergunta inicial

Em uma cidade, três pessoas dividem R$ 30 mil/mês. Avalie os cenários:

- **Cenário A:** (10, 10, 10) – igualdade total.
- **Cenário B:** (15, 10, 5) – alguma diferença.
- **Cenário C:** (28, 1,5, 0,5) – forte concentração.

Mesma renda média (R$ 10 mil), ***distribuições muito diferentes****.*
Como *medir* essa diferença com um número?

Por que medir desigualdade?

Eficiência $\neq$ **equidade.** Mesmo PIB per capita, vidas muito diferentes.

- **Bem-estar:** R$ 100 a mais valem muito mais para quem ganha pouco.
- **Convivência social:** mais desigualdade $\rightarrow$ mais violência e desconfiança.
- **Oportunidades:** talento desperdiçado freia o crescimento.
- **Avaliar políticas:** sem medir antes e depois, não dá para saber se o Bolsa Família funcionou.

Renda *média* vs. renda *típica*

Brasil, 2024 – renda domiciliar *per capita*:

- Média: **R$ 2.069/mês**.
- Mediana: **R$ 1.412/mês** ($\approx$ salário mínimo 2025).

Metade dos brasileiros vive com menos do que a média sugere – a cauda dos mais ricos puxa a média para cima.

Por que menor que o "salário médio" da Aula 15 (R$ 4.300)? Aqui contamos **toda a renda do domicílio** dividida por **todos os moradores** (crianças, aposentados, desempregados).

Fonte: IBGE/PNAD Contínua 2024.

A ideia da Curva de Lorenz

Construção:

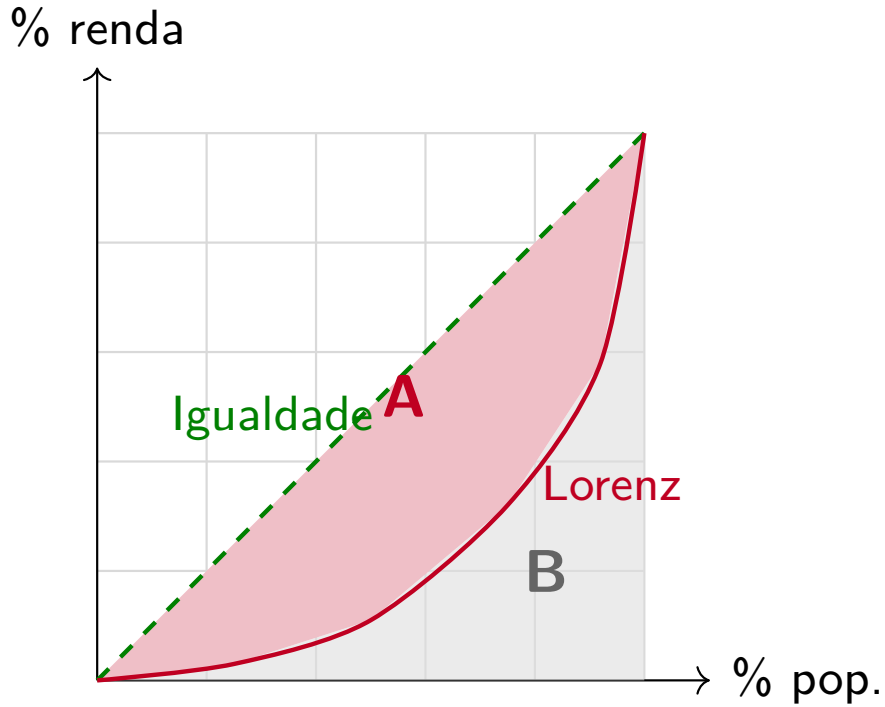
1. Ordene a população dos **mais pobres** aos **mais ricos**.
2. No eixo x: % acumulado da população.
3. No eixo y: % acumulado da *renda*.

Leitura: "Os 50% mais pobres detêm Y% da renda total."

Casos extremos:

- **Igualdade perfeita:** curva = diagonal 45°. Cada x% da população recebe x% da renda.
- **Desigualdade máxima:** uma única pessoa recebe tudo ⇒ curva "cola" no eixo até o último ponto.

Curva de Lorenz – ilustração



Índice de Gini: $G = \dfrac{A}{A+B} \in [0,\ 1]$

$G = 0$: igualdade perfeita. *$G = 1$: uma só pessoa detém tudo.*
Quanto maior A, maior G.

Interpretando o Gini

- $G \approx 0{,}25$–$0{,}30$: muito igualitário (países nórdicos, Europa do Leste).
- $G \approx 0{,}30$–$0{,}40$: igualdade moderada (boa parte da OCDE, ex.: Alemanha, França).
- $G \approx 0{,}40$–$0{,}50$: desigualdade alta.
- $G > 0{,}50$: desigualdade muito alta – típica de partes da América Latina e África Subsaariana.

Atenção: o Gini *não diz onde* está a desigualdade – duas distribuições muito diferentes podem ter Ginis parecidos. Combine com outras medidas (razões, percentis, Lorenz visual).

Gini do Brasil: a queda recente

Rendimento domiciliar per capita – PNAD Contínua:

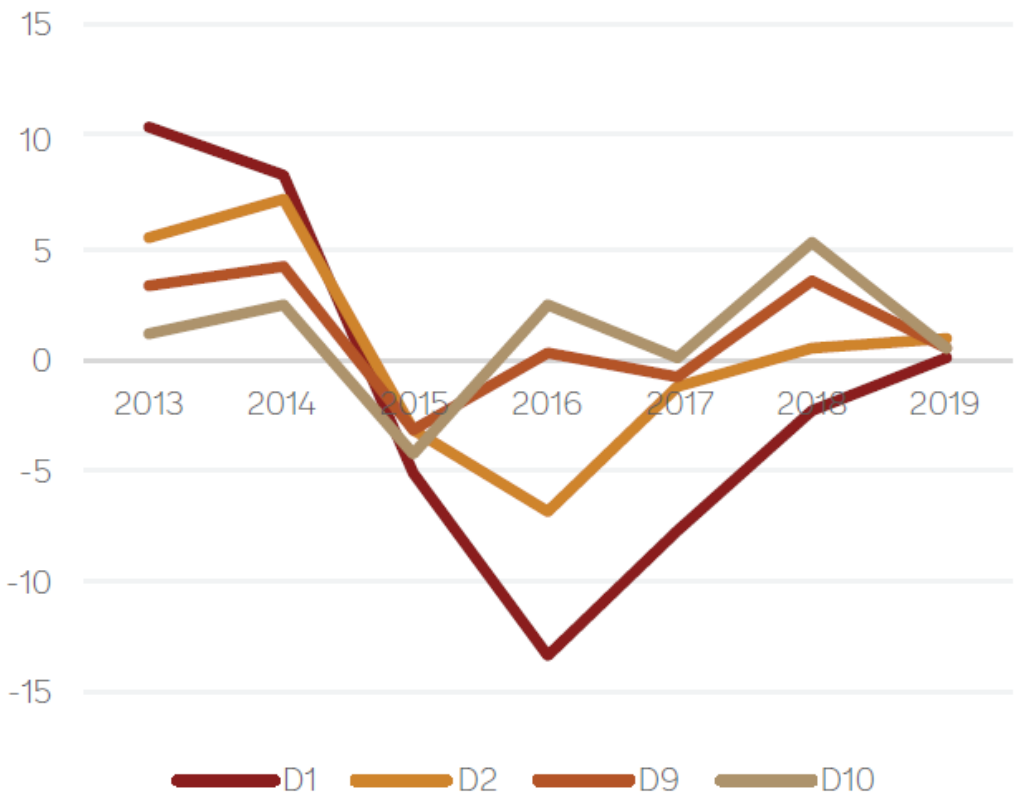
Ano	Gini
2012	0,540
2015	0,524
2018	0,545
2019	0,543
2023	0,518
2024	**0,506** *(menor da série)*

Leitura: desigualdade caiu, mas ainda é *alta*. O Brasil segue entre os países mais desiguais do mundo.

Fonte: IBGE/PNAD Contínua 2024 – "Rendimento per capita é recorde e desigualdades caem ao menor nível desde 2012". `agenciadenoticias.ibge.gov.br`.

Recessão e desigualdade: 2013–2019

FIGURE 1.10. **Annual Growth of Household Per Capita Income for Selected Income Deciles 2013–2019 (Percent)**



Source: World Bank estimates using PNAD-C.
Note: All incomes are considered at July 2019 prices.

Comparação internacional

Gini (Banco Mundial, último ano disponível):

País	Gini
África do Sul	∼0,63
Colômbia	0,54
Brasil (BM 2023)	**0,52**
México	∼0,46
EUA	∼0,40
Argentina, Uruguai	∼0,40
Alemanha	∼0,31
Noruega/Dinamarca	∼0,28

Por que o Gini do BM (0,52) difere do Gini IBGE (0,506)?
Metodologias e bases de comparação distintas; a tendência é a mesma.

Fonte: World Bank Open Data, indicador `SI.POV.GINI`. `data.worldbank.org`.

Quiz rápido

Pergunta: Em um país, os 50% mais pobres têm 10% da renda total. A curva de Lorenz desse país está:

- (a) Acima da diagonal de 45º
- (b) Abaixo da diagonal de 45º, *mais afastada* dela quanto maior a desigualdade
- (c) Sobre a diagonal
- (d) Acima da diagonal, mas só no topo

Quiz rápido

Pergunta: Em um país, os 50% mais pobres têm 10% da renda total. A curva de Lorenz desse país está:

- (a) Acima da diagonal de 45º
- (b) Abaixo da diagonal de 45º, *mais afastada* dela quanto maior a desigualdade
- (c) Sobre a diagonal
- (d) Acima da diagonal, mas só no topo

Resposta

(b). A Lorenz fica *abaixo* da diagonal sempre que há desigualdade – e quanto maior a área entre as duas, maior o Gini.

Pobreza absoluta vs. relativa

Duas formas de medir:

- **Pobreza absoluta:** renda abaixo de uma linha *fixa* em poder de compra (*ex.:* US$ 2,15 PPP/dia).
- **Pobreza relativa:** renda abaixo de uma fração da *mediana* (ex.: 60% na UE).

Banco Mundial – linhas internacionais (2017 PPP):

Linha	**Valor**
Extrema pobreza	US$ 2,15/dia ≈ R$ 218/mês
Pobreza (renda média baixa)	US$ 3,65/dia
Pobreza (renda média alta)	US$ 6,85/dia ≈ R$ 694/mês

Fonte: Banco Mundial, "Poverty and Inequality Platform". `pip.worldbank.org`.

Pobreza no Brasil em 2024

Brasil pelas linhas do Banco Mundial:

Linha	2023	2024
Extrema pobreza (US$ 2,15/dia)	4,4%	3,5%
Pobreza (US$ 6,85/dia)	27,3%	23,1%

Em números absolutos:

- Cerca de **48,9 milhões** de brasileiros abaixo da linha de pobreza em 2024.
- **8,6 milhões** saíram da pobreza entre 2023 e 2024, somando-se à *forte queda já observada em 2022–2023* (efeito da expansão do Auxílio Brasil/Bolsa Família).
- Em 2021, no pós-pandemia, a pobreza chegou a **36,8%**.

Fonte: IBGE, *Síntese de Indicadores Sociais 2025*; release "8,6 milhões de pessoas saíram da pobreza entre 2023 e 2024". `agenciadenoticias.ibge.gov.br`.

Pobreza não é distribuída por igual

Brasil 2024 – % de pobres por grupo (linha US$ 6,85):

Grupo	Pobreza
Brancos	∼15%
Pretos ou pardos	∼28%

⇒ Pretos e pardos têm taxa cerca de 2× maior que brancos.

Outros recortes:

- **Crianças (0–14 anos):** taxas de pobreza muito acima da média.
- **Mulheres chefes de família** têm maior incidência que homens.
- **Regiões:** Nordeste e Norte concentram as taxas mais altas; Sul e Sudeste, as mais baixas.

Fonte: IBGE, *Síntese de Indicadores Sociais 2025*.

Pobreza vs. desigualdade

Distinção importante:

- **Pobreza**: depende da *linha* e da renda dos mais pobres – compara com um *absoluto*.
- **Desigualdade**: compara as pessoas *entre si* – é *relativa*.

Exemplo: um país pode reduzir a pobreza (todos sobem) e manter ou *aumentar* a desigualdade se os ricos sobem ainda mais rápido.

No Brasil recente, ambas caíram simultaneamente entre 2021 e 2024 – combinação de mercado de trabalho aquecido, salário mínimo real crescente e expansão do Bolsa Família.

Por que ir além do PIB?

PIB per capita é insuficiente para medir bem-estar:

- Não capta *saúde* (expectativa de vida, mortalidade infantil).
- Não capta *educação* (escolaridade média e esperada).
- Não capta *distribuição* (média alta pode esconder pobreza).

Solução PNUD (1990): criar um índice composto que misture renda, longevidade e educação. $\Rightarrow$ **IDH – Índice de Desenvolvimento Humano** (Amartya Sen, Mahbub ul Haq).

Como o IDH é construído

Três dimensões, três sub-índices:

Dimensão	**Indicador**
Longevidade	Expectativa de vida ao nascer
Educação	Anos *médios* de estudo (adultos 25+) + anos *esperados* (crianças)
Renda	RNB per capita (PPP)

$$\text{IDH} = \sqrt[3]{I_{\text{saúde}} \cdot I_{\text{educação}} \cdot I_{\text{renda}}}$$

Cada sub-índice é normalizado entre 0 e 1. A **média geométrica** penaliza desempenho ruim em qualquer dimensão.

Fonte: PNUD, *Relatório de Desenvolvimento Humano* (HDR). `hdr.undp.org`.

Classificação do IDH

Faixa de IDH	Categoria
$\geq$ 0,800	Muito alto
0,700–0,799	Alto
0,550–0,699	Médio
$<$ 0,550	Baixo

Brasil 2023: IDH = **0,786** $\Rightarrow$ *desenvolvimento humano* ***alto***, mas *abaixo* do limite "muito alto".

O Brasil no IDH 2023

- **IDH:** 0,786 – **84º** entre 193 países (subiu 5 posições no último relatório).
- **Componentes:**
  - Expectativa de vida: $\sim$ 76,0 anos.
  - Anos médios de estudo (adultos 25+): $\sim$ 8,4.
  - Anos esperados de escolaridade (crianças): $\sim$ 15,6.
  - RNB per capita (PPP 2021): $\sim$ US$ 16.000.

Nota: esse RNB é em **PPP 2021 constante** (metodologia PNUD). É *menor* que o PIB per capita PPP *corrente* usado na Aula 14 ($\sim$US$ 21 mil, Banco Mundial), porque (i) PIB $\neq$ RNB, e (ii) base de preços diferente.

Fonte: PNUD, *Human Development Report 2025* (dados de 2023), Statistical Annex Table 1. `hdr.undp.org`.

IDH ajustado à desigualdade (IDHAD)

IDHAD: penaliza o IDH pela desigualdade em cada dimensão.

	IDH	IDHAD
Brasil	0,786 (84º)	0,594 (105º)

Perda de cerca de 24% ao ajustar pela desigualdade.

Interpretação: se a renda, a saúde e a educação fossem distribuídas com mais equidade, o Brasil "valeria" bem mais em desenvolvimento humano.

Fonte: PNUD HDR 2025, Statistical Annex Table 5 (IHDI). `hdr.undp.org`.

Comparações internacionais

IDH 2023 – países selecionados:

País	IDH	Categoria
Noruega	0,970	Muito alto
Alemanha	0,959	Muito alto
Chile	0,878	Muito alto
Argentina	∼0,865	Muito alto
Uruguai	∼0,866	Muito alto
Brasil	**0,786**	**Alto**
México	∼0,781	Alto

Vizinhos como Chile, Argentina e Uruguai estão na categoria ***muito alto****. A distância para o Brasil reflete principalmente* **educação** (anos médios de estudo) e **renda per capita**.

Fonte: PNUD HDR 2025.

IDHM – IDH *municipal*

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/Ipea/FJP):

- Mesmas três dimensões adaptadas ao recorte municipal.
- Permite enxergar *enorme heterogeneidade* entre municípios brasileiros.
- **Maiores IDHM:** concentrados no *interior de São Paulo* e nos estados do *Sul* (ex.: São Caetano do Sul-SP, Águas de São Pedro-SP, Florianópolis-SC, Balneário Camboriú-SC).
- **Menores IDHM:** municípios do interior do Nordeste e da Amazônia.

Por unidade da federação (IDHM): DF, SP e SC entre os mais altos; AL, MA e PI entre os mais baixos.

Fonte: Atlas Brasil PNUD/Ipea/FJP. `atlasbrasil.org.br`.

A concentração no topo

Brasil – % da renda nacional (∼2022, WID):

Grupo	% da renda
Top 1%	∼22–24%
Top 10%	∼58–60%
50% mais pobres	∼10%

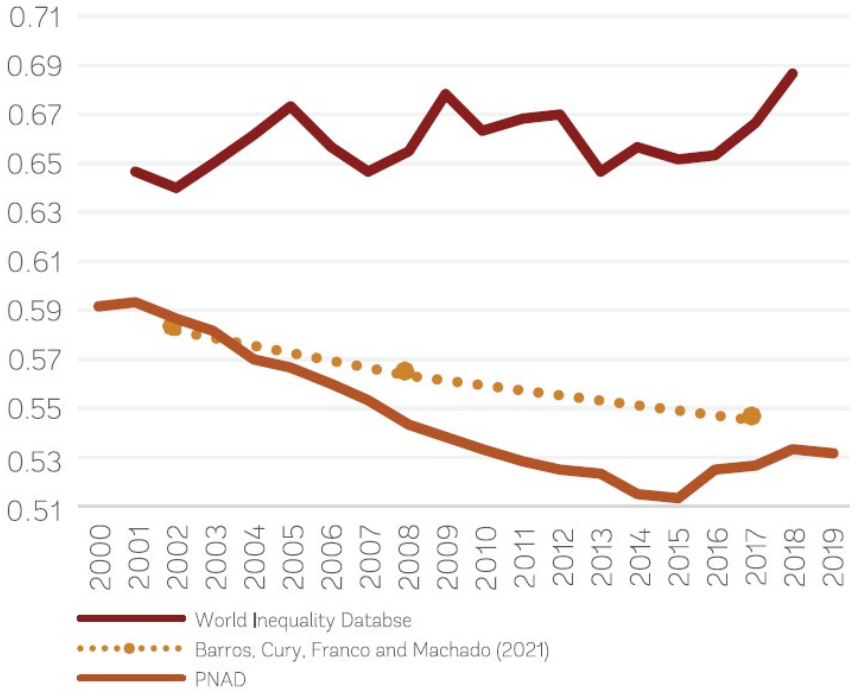
Razão top 10% / 50% mais pobres: $> 30\times$ – entre as maiores do mundo.

Por que WID e não só PNAD? A PNAD *subnotifica* rendas altas. O WID combina PNAD com **dados fiscais (IR)** e revela maior concentração no topo.

Fonte: WID, *World Inequality Report 2026*. `wid.world`.

Quão alto é o Gini do Brasil? Depende da metodologia

FIGURE 1.8. **Gini Coefficient, Competing Methodologies**



Source: Adapted from Barros et al.(2021) who use De Rosa et al. (2020) data. Notes: WID refers to data from the World Inequality Database.

Mesma economia, três Ginis distintos: WID (com dados fiscais) reporta ∼0,65–0,69; PNAD reporta ∼0,53. A diferença vem de como as rendas altas são captadas.

Por que o Brasil é tão desigual?

Vários fatores se combinam:

1. **Educação desigual:** acesso historicamente concentrado nas elites.
2. **Mercado de trabalho dual:** formal protegido + informal frágil.
3. **Tributação regressiva:** muito imposto indireto (consumo), pouco direto (renda e patrimônio).
4. **Concentração de capital:** terra, ações e empresas em poucas mãos – herdada do passado colonial.
5. **Discriminação:** gênero, raça e região se acumulam.

Políticas redistributivas no Brasil

Instrumentos principais:

- **Tributação progressiva:** IR, alíquotas crescentes; *ainda limitada* no Brasil.
- **Transferências:** Bolsa Família, BPC (idosos e PcD), seguro-desemprego.
- **Salário mínimo:** valorização real eleva o piso da distribuição.
- **Educação e saúde universais:** SUS, escola pública – redistribuição "em espécie".

Trade-off clássico: eficiência $\times$ equidade – impostos altos podem desestimular trabalho e investimento; transferências mal desenhadas podem reduzir incentivos.

Bolsa Família (2025)

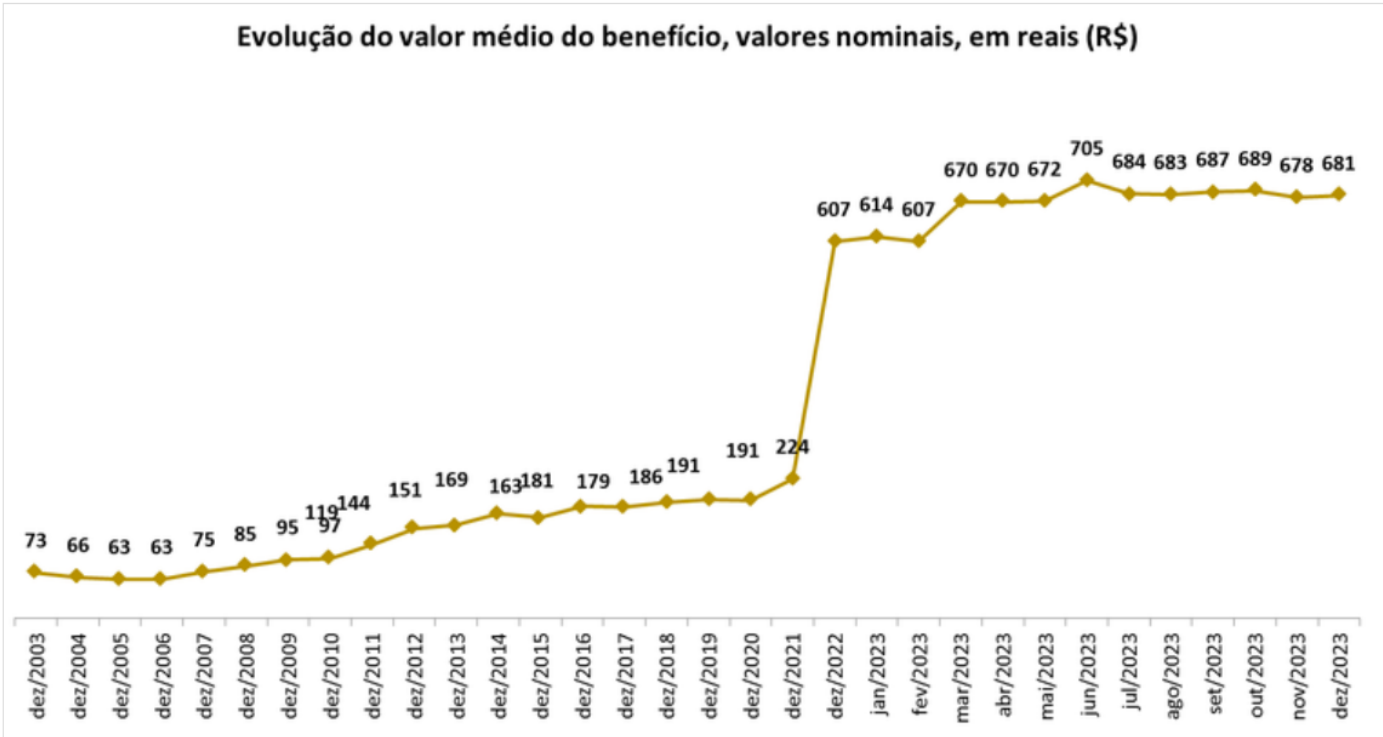
Maior programa de transferência condicional do Brasil:

- **Famílias beneficiárias** (nov/2025): 18,65 milhões ($\approx$ 48,6 mi pessoas).
- **Benefício médio:** R$ 683/mês (piso de R$ 600 implantado em 2023).
- **Custo:** $\sim$R$ 13–14 bilhões/mês $\Rightarrow$ orçamento anual de cerca de **R$ 165–170 bilhões** ($\sim$ **1,3–1,4% do PIB**).
- **Condicionalidades:** frequência escolar (85% para crianças/adolescentes) e calendário de saúde.

Avaliações do Ipea indicam que o programa contribuiu substancialmente para a queda da pobreza e da desigualdade nas últimas duas décadas, com *alto custo-efetividade* (poucos centavos por real transferido).

Fonte: Secom/MDS (nov/2025); Ipea, "Bolsa Família reduz pobreza e desigualdade". `ipea.gov.br`.

Bolsa Família: evolução do benefício médio

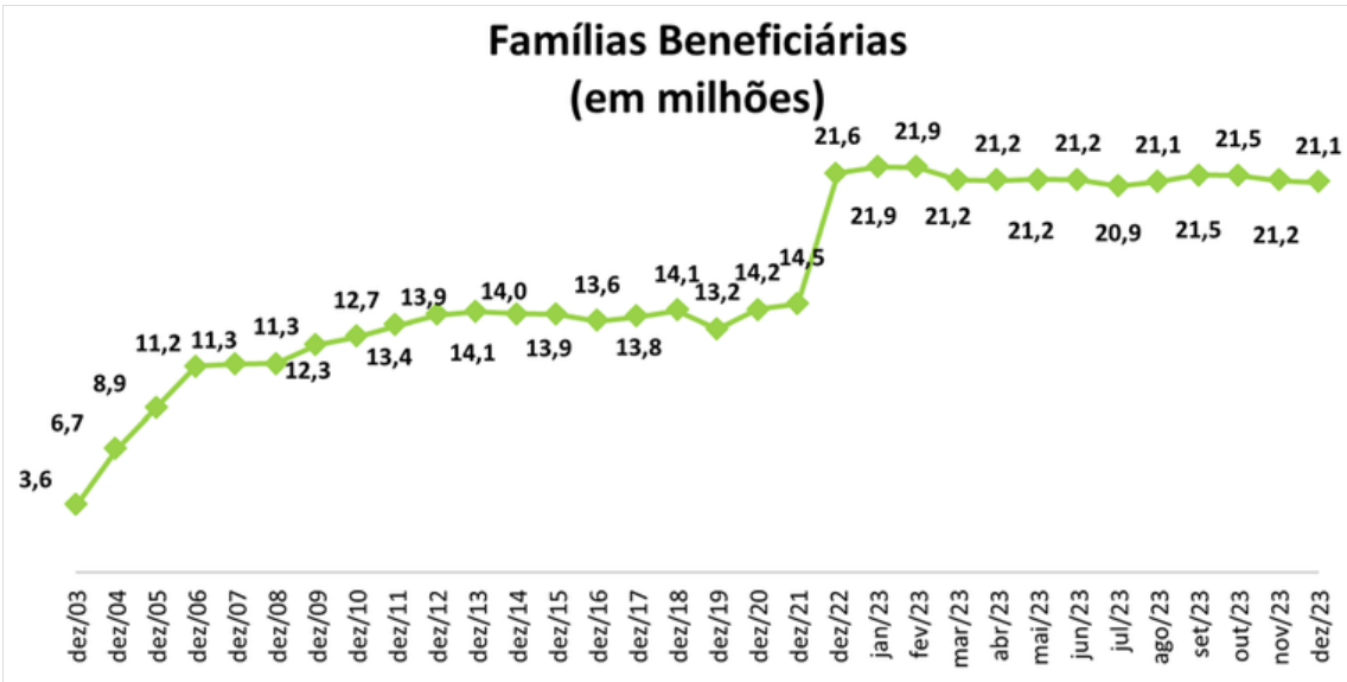


Evolução do valor médio do Bolsa Família. Fonte: MDS

Salto importante em 2022–2023: valor nominal mais que triplicou entre 2020 e 2023 (de R$ 191 para R$ 681). Reflexo do piso de R$ 600 implantado em 2023.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), Série Histórica.

Bolsa Família: famílias atendidas

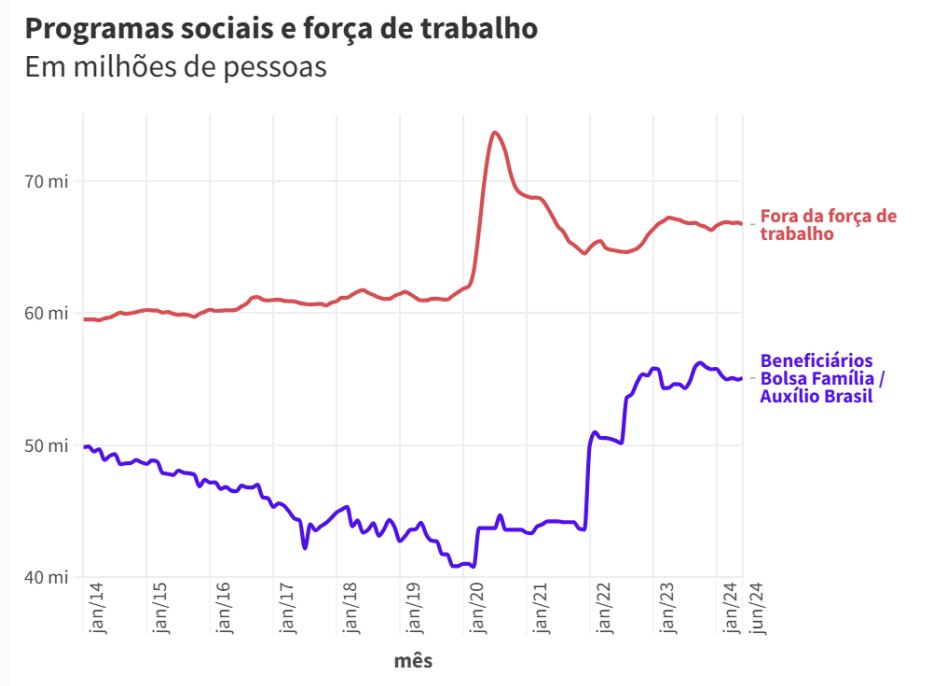


Evolução do número de famílias atendidas ao longo dos anos. Fonte: MDS

Cobertura cresceu de 3,6 milhões (2003) para ∼21 milhões (pós-pandemia, com Auxílio Brasil). Estabilizou em torno de 21 milhões em 2023, focalizada nas famílias mais pobres.

Fonte: MDS, Série Histórica.

Bolsa Família e mercado de trabalho – um debate



O salto de beneficiários (2022) ocorreu em paralelo à elevação da população *fora* da força de trabalho. *Correlação não é causalidade*, mas alimenta o debate sobre o desenho do programa e os *desincentivos* à formalização.

Fonte: IBGE/PNAD Contínua e MDS, séries mensais.

O debate ético: igualdade vs. liberdade

Três visões clássicas (Mankiw, Cap. 20):

1. **Utilitarismo** (Bentham, Mill): maximizar a soma das utilidades ⇒ como a utilidade marginal da renda é decrescente, redistribuir aumenta o bem-estar agregado. *No limite teórico (mesma função de utilidade, sem efeito sobre incentivos)*, levaria à igualação total – algo próximo de um resultado "comunista". **Mas** os utilitaristas *não* defendem isso: redistribuir 100% destrói o incentivo a produzir e o "bolo" encolhe, reduzindo a utilidade total.
2. **Liberalismo igualitário** (Rawls): princípio *maximin* ⇒ maximizar o bem-estar do mais pobre ("véu da ignorância").
3. **Libertarianismo** (Nozick): justiça está no *processo*, não no resultado ⇒ o Estado não deve forçar redistribuição se a renda foi adquirida licitamente.

*Economia mede e analisa os trade-offs; a escolha entre essas visões é **política**, não técnica.*

Quiz rápido

Pergunta: Um país tem IDH 0,80 e IDHAD 0,55. O que isso indica?

- (a) O país é muito pobre.
- (b) Há *alta desigualdade* dentro das dimensões do IDH; ajustar reduz fortemente o índice.
- (c) O cálculo do PNUD está errado.
- (d) A expectativa de vida é baixa.

Quiz rápido

Pergunta: Um país tem IDH 0,80 e IDHAD 0,55. O que isso indica?

- (a) O país é muito pobre.
- (b) Há *alta desigualdade* dentro das dimensões do IDH; ajustar reduz fortemente o índice.
- (c) O cálculo do PNUD está errado.
- (d) A expectativa de vida é baixa.

Resposta

(b). A diferença entre IDH e IDHAD mede quanto a **desigualdade** "come" do desenvolvimento humano médio.

Recapitulando

O que você precisa levar dessa aula:

1. **Lorenz e Gini:** medem desigualdade da *renda*. Brasil 2024: 0,506 (menor da série, mas ainda alto).
2. **Pobreza:** medida *absoluta* (linhas BM). Brasil 2024: 23,1% (US$ 6,85) e 3,5% (US$ 2,15).
3. **IDH:** renda + saúde + educação. Brasil 0,786 (84º); cai para 0,594 ao ajustar à desigualdade.
4. **Topo:** top 1% concentra ∼23% da renda (WID).
5. **Políticas:** tributação, transferências, salário mínimo, serviços universais – com trade-offs.

Próxima aula: Moeda – funções, evolução histórica, Bancos Centrais (Mankiw, Cap. 29).